

המחלקה להנדסת תוכנה

25/07/2021

משך הבחינה: שלוש שעות

מערכות הפעלה

מועד ב'

ד"ר אירינה רבייב

תשפ"א סמסטר ב'

- ענו על חמש השאלות הבאות על גבי הטופס ובמקומות המתאימים.
- הדפים ישמשו לטיוטה בלבד! דפי הטיוטה ימסרו לגריסה בתום הבחינה.

חומר עזר – מחשבון ללא יכולת תכנות
3 דפי A4 דו-צדדי בכתב יד רגיל, לא מודפס ולא מצולם

במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב-20% מניקוד הסעיף (מעוגל כלפי מטה).

בזמן הבחינה יינתן מענה ע"י מרצה/מתרגל לשאלות הבנה בלבד!
במידה וההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – הן מכוונות לנשים ולגברים כאחת.

השאלון מכיל 7 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה !

=====

נתון קטע הקוד שלהלן:

סעיף ב' (10 נק')

נתון קטע קוד שלהלן:

```
int main (char **argv, int argc)
{
    char buf[100];
    int fd = open("output.txt", O_CREAT|O_WRONLY, 0666);
    int pid = fork();
    if (pid == 0)
    {
        write(fd, "I am a son I am a son\n", 22);
    }
    else
    {
        wait(NULL);
        write(fd, "I am a dad I am a dad\n", 22);
    }
    return 0;
}
```

הניחו שכל קריאות המערכת (system calls) הצליחו.

בהנחה שבתחילת התוכנית הקובץ output.txt ריק, מה תוכנו של הקובץ לאחר סיום ריצת התוכנית?

```
I am a son I am a son
I am a dad I am a dad
```

שאלה 2 (20 נק')

נתונה קבוצה הבאה של תהליכים, ביחד עם זמן השירות הדרוש להרצה שלהם, עדיפות וזמן ההגעה שלהם למערכת. מספר גדול יותר מייצג עדיפות גבוהה יותר.

Process	Service Time	Arrival Time	Priority (מספר גדול יותר מסמן עדיפות גבוהה יותר)
p1	30 ms	0	1
p2	50 ms	9	2
p3	20 ms	19	3

עבור כל אחד מאלגוריתמי התזמון הבאים סרטטו דיאגרמת Gantt וחשבו את זמן הסבב הממוצע (turnaround time) וזמן ההמתנה הממוצע (waiting time). זמן ההמתנה של התהליך שווה לזמן הכולל שהוא המתין ל-CPU במהלך שהותו במערכת.
שימו לב: חלק מהנתונים רלוונטי רק לאלגוריתמים מסוימים ולא לכל האלגוריתמים.

א. Round Robin (5 נק') (time quantum = 10 ms)

Process	P1	P2	P1	P3	P2	P1	P3	P2	P2	P2
CPU time	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Timeline 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

	P1	P2	P3	Average
Waiting time	30	41	31	34
Turnaround time	60	91	51	67.33

ב. First-Come, First-Served (5 נק')

Process	P1	P2	P3
CPU time	30	50	20

Timeline 30 80 100

	P1	P2	P3	Average
Waiting time	0	21	61	27.33
Turnaround time	30	71	81	60.66

ג. (5 נק') non-preemptive Priority Scheduling.

Process	P1	P3	P2
CPU time	30	20	50

Timeline 30 50 100

	P1	P2	P3	Average
Waiting time	0	41	11	17.33
Turnaround time	30	91	31	50.66

ד. (5 נק') preemptive Priority Scheduling - תזמון לפי עדיפות עם תיקון עדיפות, בו בתום כל 10ms התהליך שרץ מופסק, העדיפות של הממתינים בתור עולה ב-1, והתזמון החדש נעשה בהתאם לעדיפויות המעודכנות.

Process	P1	P2	P3	P2	P3	P1	P2	P1	P2	P2
CPU time	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Timeline 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

	P1	P2	P3	Average
Waiting time	50	41	11	34
Turnaround time	80	91	31	67.33

שאלה 3 (20 נק')

סעיף א' (10 נק')

במערכת נתונים N עותקים (יחידות) של משאב R. נניח שתהליך שמעוניין לתפוס העתק של R קורא לפונקציה accept שלהלן, ותהליך שמעוניין לשחרר העתק של R קורא לפונקציה release שלהלן.

בקוד שלהלן נמחקו ערכי איתחול של סמספורים בינאריים s1, s2 וערך איתחול של משתנה count. אנא השלימו את הערכים האלו כך שהפונקציות release ו-accept יעבדו כנדרש.

sem_init(s1, 1) sem_init(s2, 0) count = N	
accept() down(s1) count = count – 1 if(count < 0) up(S1) down (S2) else up (S1)	release() down(S1) count = count + 1 if(count <= 0) up(S2) up(S1)

סעיף ב' (10 נק')

נתונה מערכת בה רצים 5 תהליכים (P_0, P_1, P_2, P_3, P_4) ומכילה 3 סוגי משאבים (r_1, r_2, r_3).

בנקודת זמן כלשהיא נתונה תמונת מצב של המערכת:

טבלת משאבים פנויים להקצאה:

r_1	r_2	r_3
3	3	2

טבלת הקצאת המשאבים:

	הקצאה קיימת			דרישות משאבים מקסימלית			משאבים נוספים נדרשים		
	r_1	r_2	r_3	r_1	r_2	r_3	r_1	r_2	r_3
משאבים / תהליכים									
P_0	0	1	0	7	5	3	7	4	3
P_1	2	0	0	3	2	2	1	2	2
P_2	3	0	2	9	0	2	6	0	0
P_3	2	1	1	2	2	2	0	1	1
P_4	0	0	2	4	3	3	4	3	1

א. (5 נק') השלימו את טבלת הקצאת המשאבים.

ב. (5 נק') השתמשו באלגוריתם בנקאי (banker's algorithm) לבדיקה האם מצב המערכת

בטוח, דהיינו קיים תרחיש כלשהוא שלא מסתיים ב DEADLOCK התהליכים. אם כן, מהו

המסלול הבטוח? אם לא, ציינו איזה נתון בטבלאות יש לשנות לצורך קבלת מסלול בטוח.

קיים מסלול בטוח . למשל, אחת האפשרויות:

משמאל לימין: p_1, p_3, p_0, p_2, p_4

שאלה 4 (20 נק')

סעיף ב' (8 נק')

א. איזה מבין המקרים הבאים בגישה לכתובת זיכרון וירטואלית אינו אפשרי?
נמקו בקצרה (1-2 משפטים).

(a) TLB miss ו-page fault

(b) TLB miss ללא page fault

(c) TLB hit ו-page fault

(d) TLB hit ללא page fault

Page fault הוא מצב בו פונים לדף שלא נמצא בזיכרון ראשי.

TLB hit פירושו שהדף נמצא בזיכרון הראשי.

לכן, מצב c אינו אפשרי

סעיף ב' (12 נק')

נתונה מערכת ובה ארבעה page frames. הטבלה הבאה מתארת את מצב הזיכרון הפיזי בזמן נתון.

דף	זמן טעינה	זמן הגישה האחרונה	R bit	Modified bit
1	60	161	0	0
2	130	160	0	1
3	26	162	1	0
4	20	163	1	1

עבור כל אחד מהאלגוריתמים הבאים ציינו אילו מבין הדפים שלעיל יהיה הראשון שיוחלף במקרה והתהליך תיגש עכשיו לדף מספר 5.

(a) NRU 1

(b) FIFO 4

(c) LRU 2

(d) האלגוריתם האופטימלי כשידוע שסדרת הגישות העתידית היא (משמאל לימין):

3 5,1,2,1,2,4,5,1,3,3,2 (יש לציין רק מהו הדף שיפונה בגישה הראשונה לדף 5)



שאלה 5 (20 נק')

במערכת קבצים נתונה משתמשים בשיטת i-nodes. במהלך ריצתה, התוכנית מבצעת קריאה של שני בלוקים רצופים מקובץ מסויים.

בהנחה שה-i-node של הקובץ נמצא בזיכרון, כמה גישות לדיסק עשויה התוכנית לבצע במקרה הגרוע בכל אחד מהסעיפים הבאים? הניחו שברגע שבלוק נטען לזיכרון, הוא נשאר בזיכרון עד סוף ריצת התוכנית.

תנו הסבר קצר לתשובתכם.

סעיף א' (6 נק')

כל i-node מכיל עשרה מצביעים ישירים בלבד.

2

ניגשים לשני בלוקים דרך מצביעי direct

סעיף ב' (6 נק')

כל i-node מכיל עשרה מצביעים ישירים ומצביע אחד מסוג single-indirect.

3.

למשל, ניגשים לבלוק אחרון direct וגישה לבלוק הבא תגיע דרך מצביע single-indirect – שדורש גישה לשני בלוקים.

אפשרות נוספת היא גישה לשני בלוקים של הקובץ דרך single-indirect

סעיף ג' (8 נק')

כל i-node מכיל עשרה מצביעים ישירים ושלושה מצביעים לא ישירים: single-indirect, double-indirect ו-triple-indirect (מצביע אחד מכל סוג).

7

בלוק אחרון דרך double indirect (3 גישות לדיסק) ובלוק ראשון דרך triple-indirect (4 גישות לדיסק)